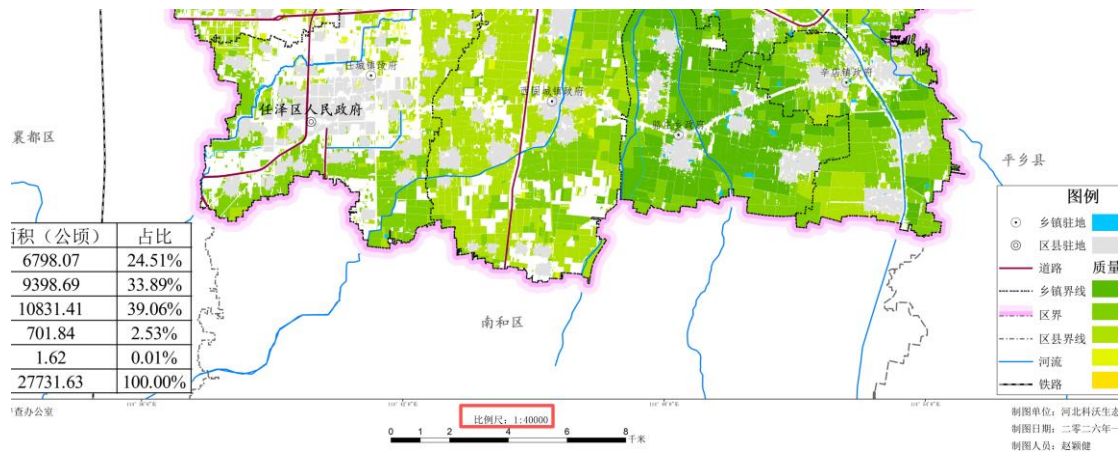


任泽区耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 原则要求成图比例尺为 1：5 万。面积超过 4000 km2 的县可依据面积大小制作 1：10—1：20 万耕地质量等级图。所有图件比例尺都是 1：40000，不符合规范。

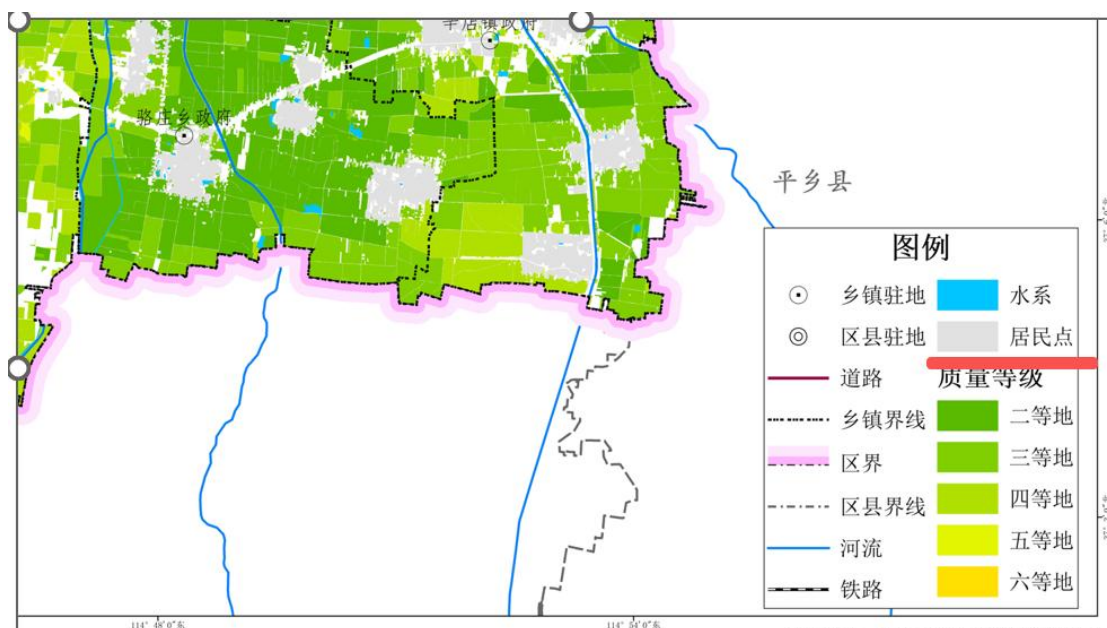


2. 所有图的制图图例命名请合乎规范。（居民地、乡镇政府驻地等）

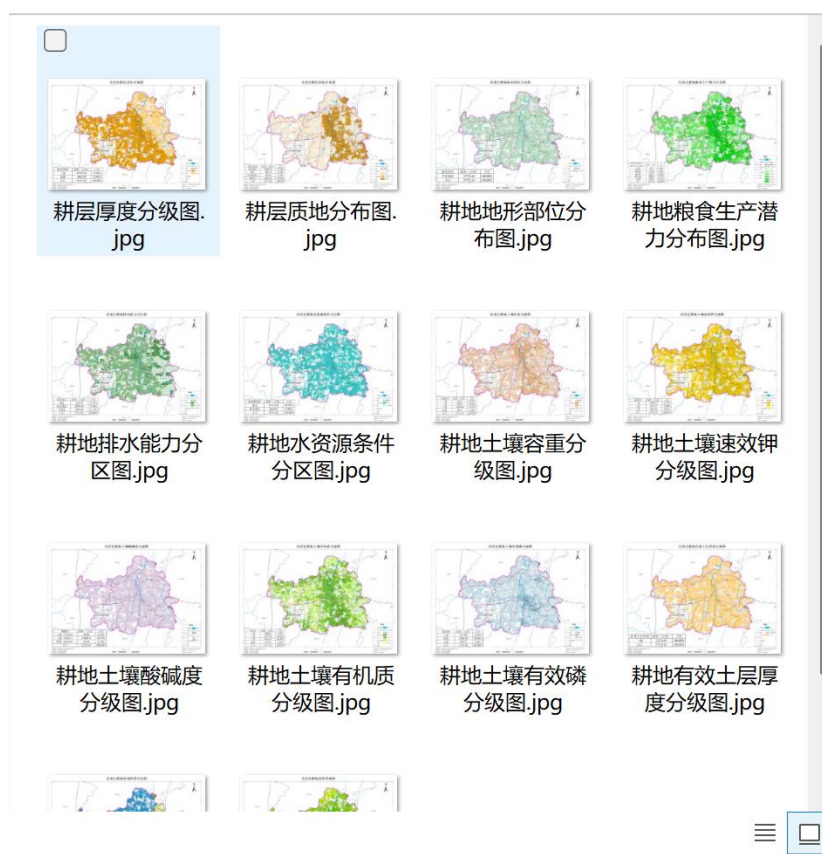
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50V50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国城市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
	首都	★	M100Y100 E60 (外国首都)
主要城市驻地	省级政府驻地	◎	K100 E60 (外国省)
	地级政府驻地	◎	K100 E60 (外国城市)
	县级政府驻地	◎	K100 E60 (外国县)
	乡镇政府驻地	◎	K100 E60 (外国乡镇)
	村	○	K100 E60 (外国村)
	居民地	■	C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
	铁路	—+—+—+—	E60
主要交通设施	省道及以上公路	—+—+—+—	C41M100V73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



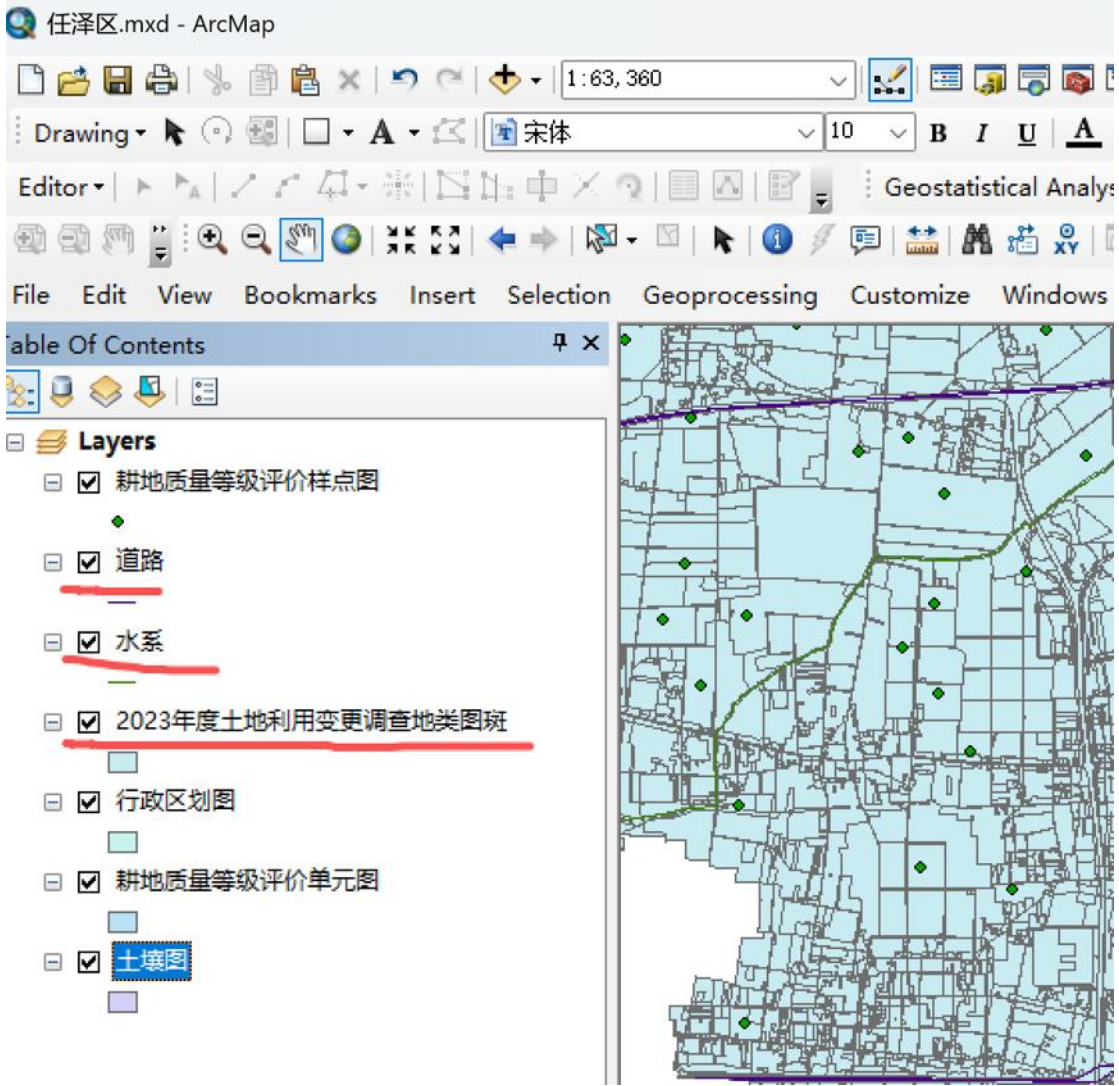
3. 所有图件命名不规范，应该是：行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg。



二、数据成果

1. 数据并未按照规范命名。

县级耕地质量等级评价成果目录结构和名称		
类型	目录结构和名称	备注
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称 //如“110113顺义区”	
文件夹	——数据库成果	
GDB数据库	——行政区划代码6位+县级行政区名称.gdb //如“110113顺义区.gdb”	
矢量	——行政区划图* //XZQ	
矢量	——道路图	
矢量	——水系图	
矢量	——土壤图	三普成果
矢量	——耕地质量等级评价样点图	
矢量	——耕地质量等级评价单元图*	
矢量	——2023年度土地利用变更调查地类图斑 //DLTB	



三、文字成果

1、耕地质量等级状况，缺失评价结果图。耕地质量等级总体状况，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）						
分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

（一）耕地质量等级状况

1、耕地质量等级总体状况

耕地质量等级评价耕地面积为 27731.63 公顷。评价结果为高等级耕地面积为 16196.76 公顷，占耕地总面积的 58.41%；评价结果为四至六等的中等级耕地面积为 11534.87 公顷，占耕地总面积的 41.59%。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到现状耕地质量平均等级为 3.20 等，2019 年耕地质量平均等级为 3.45 等，提升了 0.25。按照一年两熟作物熟制分析，将每个评价单元的耕地质量综合指数代入公式，求得每个评价单元的耕地年度粮食生产潜力水平，进行加权平均计算得出任泽区耕地年度粮食生产潜力平均水平 957.68 kg/亩，单季耕地粮食生产潜力平均水平 478.84 kg/亩，耕地年度粮食生产潜力为 39.84 万吨。

表 3.1 耕地质量等级总体状况

分级	面积 (公顷)	占比 (%)	等级	面积 (公顷)	占比 (%)	年度耕地粮食生产潜力 水平 (kg/亩)	单季粮食生产潜力 水平 (kg/亩)
高等级耕地	16196.76	58.41	二等	6798.07	24.51%	1035.91	517.96
			三等	9398.69	33.89%	962.70	481.35
中等级耕地	11534.87	41.59	四等	10831.41	39.06%	911.85	455.93
			五等	701.84	2.53%	840.62	420.31
			六等	1.62	0.01%	754.12	377.06
合计	27731.63	100.00	—	—	—	957.68	478.84

2、缺少对主要土种耕地质量等级、面积、分布等的详细阐述。

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等等级耕地		合计
	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

3、土壤类型耕地质量状况

任泽区三普土壤类型有 2 个土类（潮土、褐土）；3 个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土、湿潮土）；8 个土属；18 个土种。

各土种在不同等级耕地中的分布存在明显差异。详见下表。



表 3.3· 各土种耕地质量等级情况表

土种	高等级耕地		中等级耕地		合计 (公顷)
	面积（公 顷）	占比 （%）	面积（公 顷）	占比 （%）	
均黏质石灰性潮土	731.21	90.66%	75.35	9.34%	806.56
均壤质潮土	2409.78	65.00%	1297.49	35.00%	3707.27
均壤质泥砂质潮褐土	63.06	50.06%	62.91	49.94%	125.97
均壤质湿潮土	109.92	15.30%	608.54	84.70%	718.46
均壤质石灰性潮土	11127.87	67.94%	5251.82	32.06%	16379.69
均砂壤质泥砂质潮褐土	0.00	0.00%	77.54	100.00%	77.54
均砂壤质石灰性潮土	139.49	28.48%	350.27	71.52%	489.75
壤质底黏潮土	332.32	97.16%	9.72	2.84%	342.04
壤质底黏湿潮土	27.68	18.25%	124.02	81.75%	151.70
壤质底黏石灰性潮土	66.13	82.90%	13.64	17.10%	79.78
壤质底砂泥砂质潮褐土	3.90	9.18%	38.52	90.82%	42.41

3、成果目录结构缺少附件文件夹（没文档，也需要建立附件文

件夹)。

文件夹	—文字成果	
文档	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.docx*	
文档	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.pdf*	
文件夹	—附件	
文档	—县级验收意见.pdf	
文档	—省级验收意见.pdf	
文档	—整改说明.doc	
注1: 行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》(TD/T1		

4、技术路线图图文不符，请修改。

二、评价方法概述

（一）技术路线

按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，收集整理相关资料。评价指标由基础指标和区域补充性指标组成，通过层次分析法确定各指标权重，特尔斐法确定各指标隶属度，综合指标法求得耕地质量综合指数，等距离法划分等级。根据耕地质量等级划分区域范围，任泽区一级农业区为黄淮海区，二级农业区为燕山太行山山麓平原农业区。通过叠加法将土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成评价单元图，进行耕地清洁程度判断，并根据评价指标的类型及特点采用相应的方法为每个评价单元赋值，采用统一的评价模型，划分耕地质量等级，进行区域耕地粮食生产潜力评估，最后进行评价结果验证分析及成果编制。

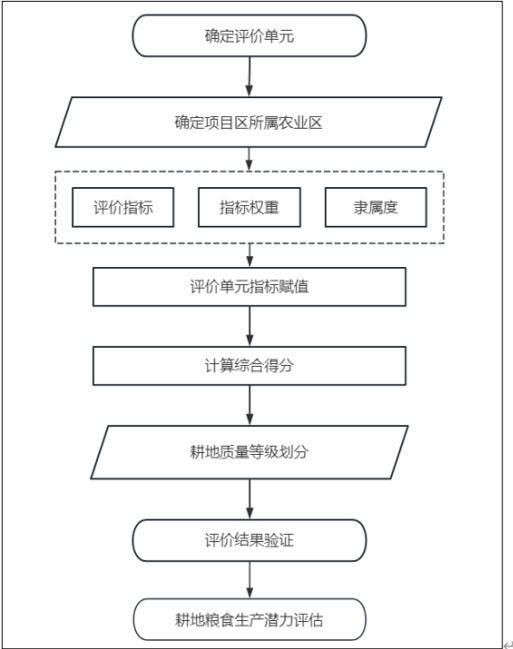


图 2.1 耕地质量等级划分流程图

5、耕地粮食生产潜力评估并未列出拟合函数，参数等。

示例

海安市产能计算情况

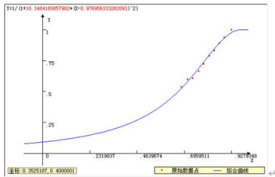
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产量水平对应关系表

等级	综合指数平均值	粮食年亩产（公斤/亩）
一等	0.9279	1200
二等	0.8922	1130
三等	0.8681	1070
四等	0.8434	1000
五等	0.8169	950
六等	0.7905	870
七等	0.7666	800
八等	0.7368	730
九等	0.7107	720
十等	0.6803	650

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型求幂函数。



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} 627.9 & u \leq 0.6803 \\ 1200 & 0.6803 < u < 0.9279 \\ 1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2 & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 统计口径：次 字体：【大 中 小】

2022年海安市委农村工作部、市农业农村局、市粮食和物资储备局、市粮食和物资储备中心等部门，认真贯彻落实中央、省、市、县关于粮食安全的决策部署，紧紧围绕粮食安全底线，坚持“稳面积、调结构、提单产、强科技、重服务”的工作思路，全市粮食生产保持稳定，粮食产量83.55万吨，同比增长0.4%。

根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。

$$\text{调整系数} = (120.09 / 2) / 77.93 = 0.7705$$

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

（六）耕地粮食生产潜力评估

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合耕地年度粮食生产潜力水平函数，评估耕地年度粮食生产潜力水平和单季粮食生产潜力水平。

1、评价单元耕地年度粮食生产潜力水平

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合耕地年度粮食生产潜力水平函数，评估耕地年度粮食生产潜力水平和单季粮食生产潜力水平。

$$Q_i = \begin{cases} Q_{min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1+a(u-c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ Q_{max} & u \geq u_2 \end{cases} \rightarrow$$

式中，Q为某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/公顷）， Q_{min} 为最低等级地综合指数平均值对应的产能水平， Q_{max} 为最高等级地综合指数平均值对应的产能水平，u为综合指数得分， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为最高等级地综合指数平均值，a、b为系数，c为标准值。

2、评价单元耕地单季粮食生产潜力水平

$$D_i = Q_i / m$$

式中， D_i 为某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/公顷）， Q_i 为该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平，m代表当地熟制的常数。

注：任泽区熟制多为一年二熟，熟制常数m为2。公式为 $D_i = Q_i / 2$ 。

3、耕地年度粮食生产潜力

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k$$

式中，Y为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）， Q_i 为第i个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平， s_i 为第i个评价单元平差后的耕地面积（公顷），n为区域内评价单元数量，k为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。

根据任泽区 2023 年统计年鉴的资料，全年粮食种植面积为 77.27 万公顷。根据第三次国土调查数据耕地面积为 41.60 万公顷。k为 0.928726。

-----分页符-----分节符(下一页)-----

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 6 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院